8.

	Партия 1	Партия 2	Сумма
Заниженный	25	52	77
Точный	50	41	91
Завышенный	25	7	32
Сумма	100	100	200

H_0: ξ и η - независим

H_1: $\bar{H}_0$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i\,j} \frac{(m_{ij} - np_i q_j)^2}{n \cdot p_i \cdot q_j} \approx 20{,}48$$

] H_0 верна $\Rightarrow \Delta \sim \chi^2(2)$

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{\tilde{\Delta}=20{,}48}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}000036 < 0{,}05$$

$\Rightarrow$ Гипотеза H_0 отвергается уверенно $\Rightarrow \eta$ и ξ - зависимы

№ 9.

	2	3.	4.	5.
1 гр	33	43	80	144
2 гр.	39	35	72	154
	A_2	A_3	A_4	A_5

$F_2 = P(A_2) = \frac{33+39}{600} = 0{,}12$

$F_3 = P(A_3) = \frac{43+35}{600} = 0{,}13$

$F_4 = P(A_4) = \frac{80+72}{600} \approx 0{,}25$

$F_5 = P(A_5) = \frac{144+154}{600} \approx 0{,}5$

$$\tilde{\Delta}_1 = \sum_{i=1}^{4} \frac{(m_{1i} - n_1 p_i)^2}{n_1 p_i}$$

$$\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1 + \tilde{\Delta}_2 = \sum_{j=1}^{2} \sum_{i=1}^{4} \frac{(m_{ji} - n_j p_i)^2}{n_j p_i} = 2{,}077$$

$\rceil$ H_0 верна $\Rightarrow \Delta \sim \chi^2(3)$

$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{\tilde{\Delta}=2{,}077}^{+\infty} q(t)\,dt = 0{,}557 > 0{,}05$$

Нет веских оснований отв. H_0